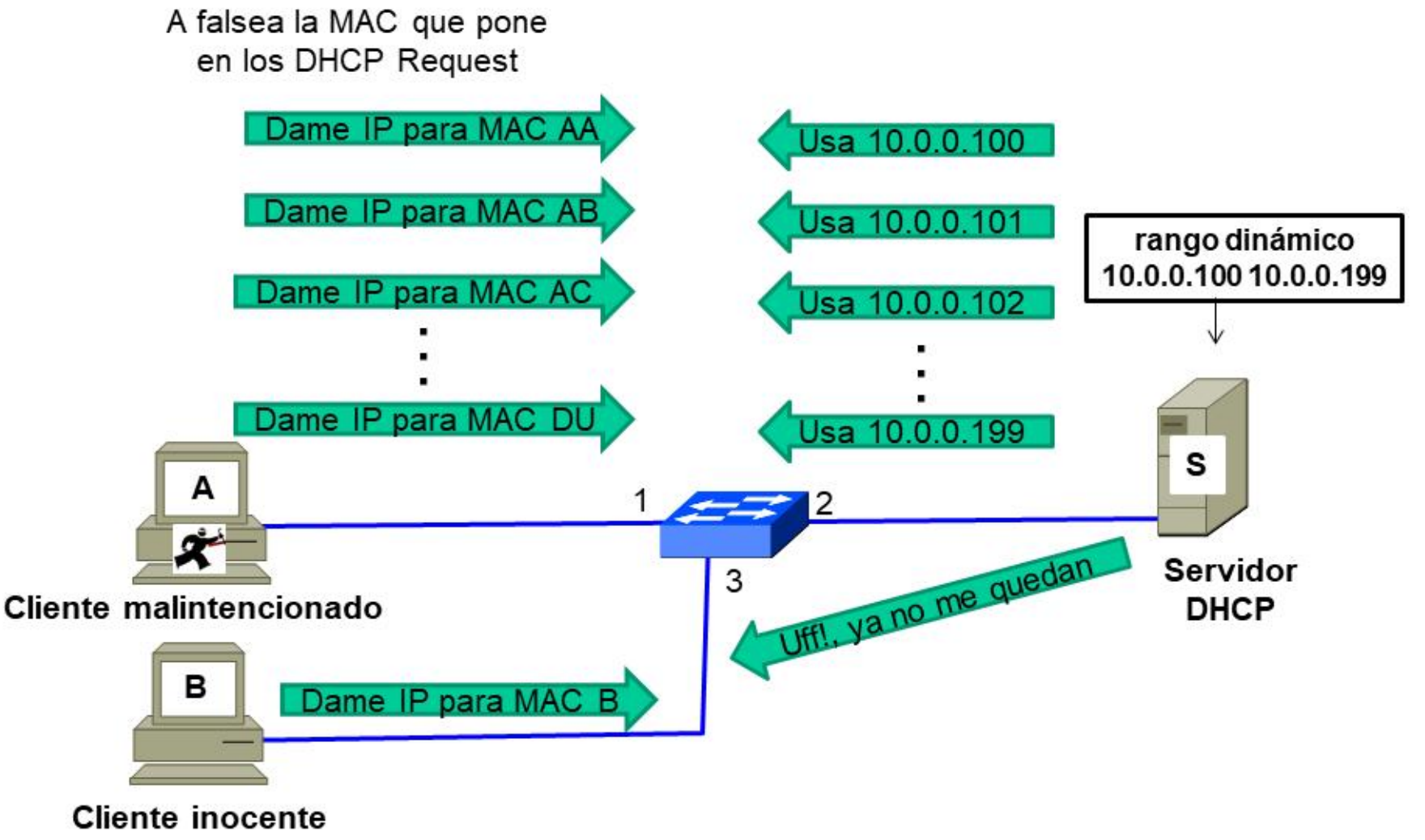
Sumario

- Protocolos de resolución inversa de dir.
- **Ataques de protocolos de resolución de dir.**
- Protocolos de routing intra-AS
- Mecanismo de enrutado de paquetes
- Concepto de sistema autónomo (AS) y protocolos de routing inter-AS
- Arquitectura de Internet y puntos neutros de interconexión
- Fragmentación
- Historia y organización administrativa de Internet

Ataques de DHCP

- Los servidores DHCP con asignación dinámica o automática pueden sufrir dos tipos de ataque:
  - Agotamiento de direcciones (DHCP 'starvation'): ocurre cuando un cliente intenta consumir todas las direcciones disponibles en el servidor
  - Servidores DHCP furtivos (servidore 'rogue'): se da cuando hay en la red servidores no autorizados que compiten con el legítimo

Agotamiento de direcciones en DHCP



Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (I)

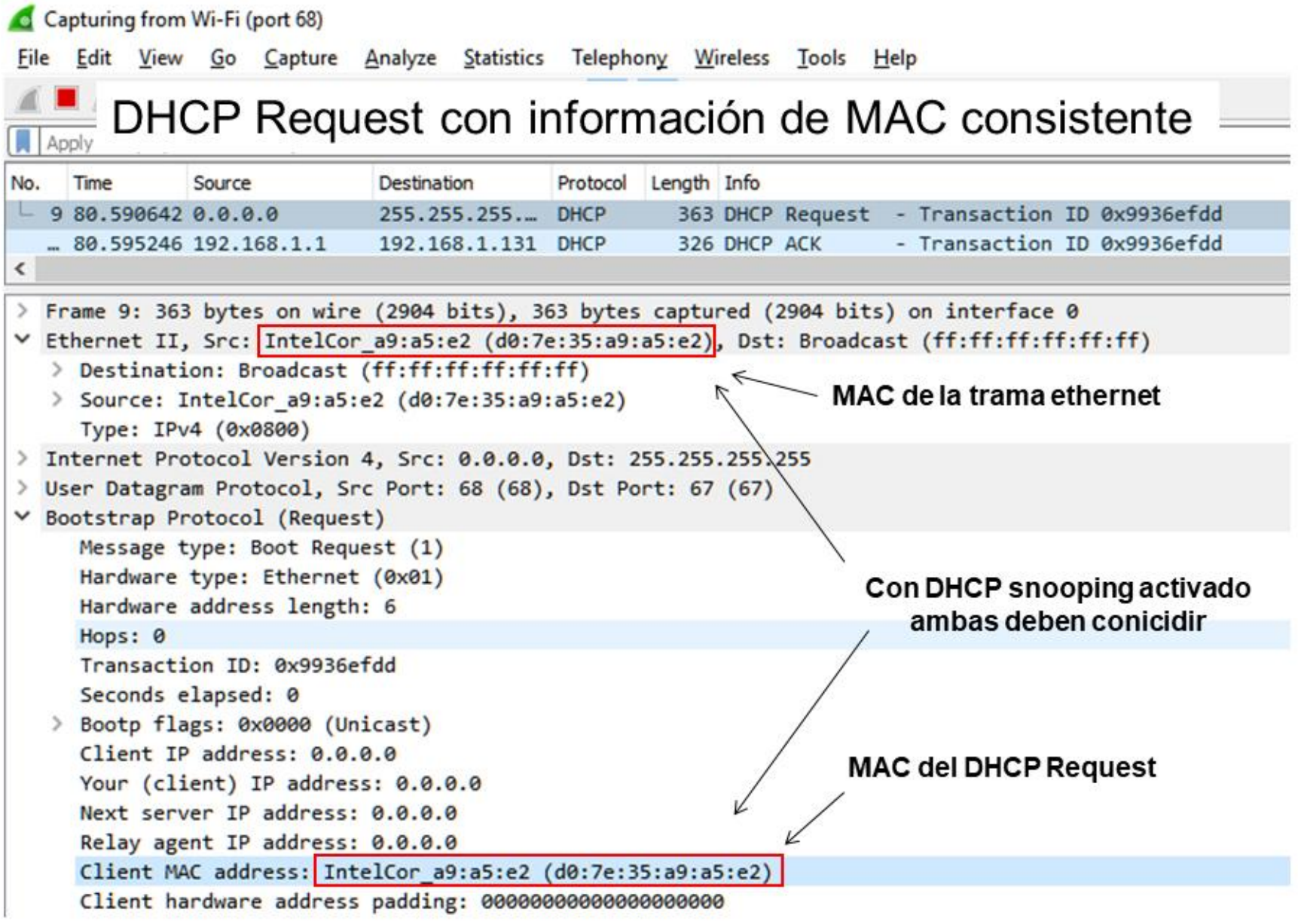
- Cabría pensar que limitando el número de MACs por puerto el atacante quedará bloqueado (puerto shutdown) cuando intente utilizar múltiples direcciones MAC:

```
switchport port-security maximum 1
```

- Pero esto no sirve ya que normalmente el atacante solo falsea la MAC en el paquete DHCP, no en la trama ethernet. En ese caso el ataque no se evita
- Algunos conmutadores tienen una función denominada 'DHCP Snooping' (snooping = husmear) que les permite inspeccionar no solo el nivel de enlace, sino también dentro del paquete DHCP

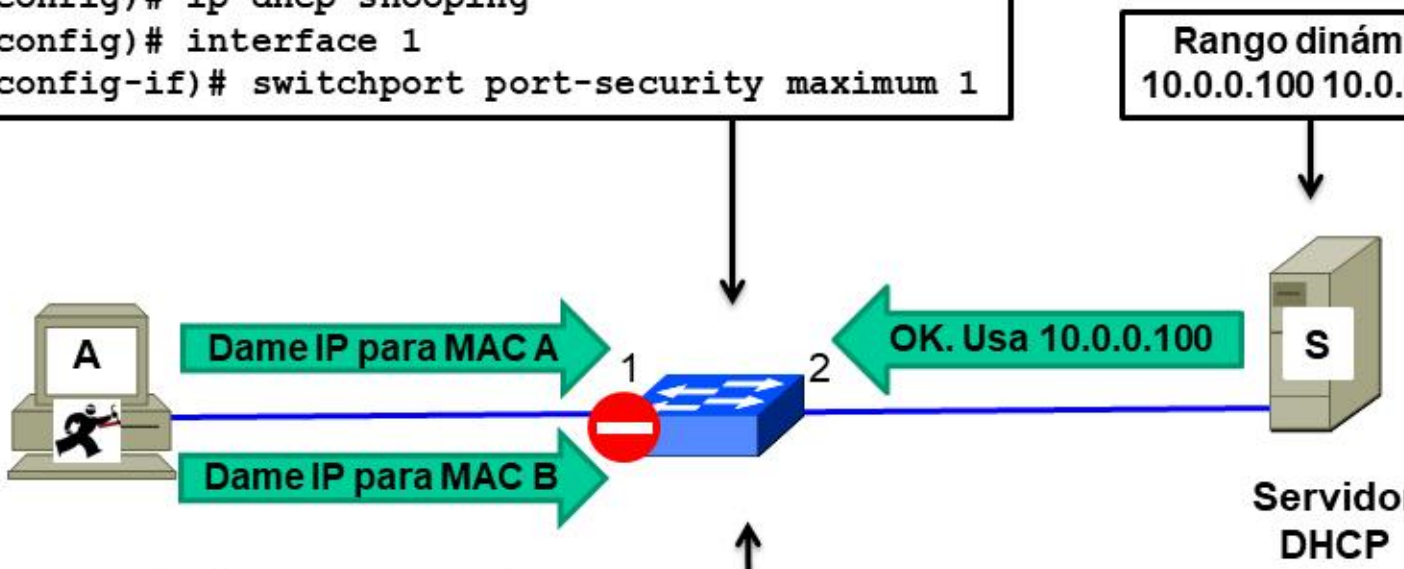
Solución al ataque de agotamiento de direcciones DHCP (II)

- Con DHCP snooping activado el conmutador comprueba que la MAC en el DHCP Request coincida con la de la cabecera Ethernet. Si no es así el paquete se descarta, y se puede incluso desactivar el puerto.
- Además el conmutador aprovecha el 'cotilleo' para construir la 'DHCP binding table', una tabla que relaciona MACs e IPs. Parecida a la ARP Cache pero hecha por el conmutador a partir de los DHCP Reply.
- El DHCP snooping solo está disponible en conmutadores modernos, normalmente de gama alta.


Capturing from Wi-Fi (port 68)
File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help
Apply
DHCP Request con información de MAC consistente
No. Time Source Destination Protocol Length Info
9 80.590642 0.0.0.0 255.255.255.… DHCP 363 DHCP Request - Transaction ID 0x9936efdd
… 80.595246 192.168.1.1 192.168.1.131 DHCP 326 DHCP ACK - Transaction ID 0x9936efdd
Frame 9: 363 bytes on wire (2904 bits), 363 bytes captured (2904 bits) on interface 0
Ethernet II, Src: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
Source: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Type: IPv4 (0x0800)
Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
User Datagram Protocol, Src Port: 68 (68), Dst Port: 67 (67)
Bootstrap Protocol (Request)
Message type: Boot Request (1)
Hardware type: Ethernet (0x01)
Hardware address length: 6
Hops: 0
Transaction ID: 0x9936efdd
Seconds elapsed: 0
Bootp flags: 0x0000 (Unicast)
Client IP address: 0.0.0.0
Your (client) IP address: 0.0.0.0
Next server IP address: 0.0.0.0
Relay agent IP address: 0.0.0.0
Client MAC address: IntelCor_a9:a5:e2 (d0:7e:35:a9:a5:e2)
Client hardware address padding: 00000000000000000000
MAC de la trama ethernet
Con DHCP snooping activado
ambas deben conicidir
MAC del DHCP Request

Uso de DHCP snooping

```
sw(config)# ip dhcp snooping
sw(config)# interface 1
sw(config-if)# switchport port-security maximum 1
```



'dhcp snooping' comprueba que la MAC de Ethernet y de DHCP coincidan

Al recibir un DHCP Request para MAC B en una trama ethernet con MAC A el conmutador desactiva el puerto

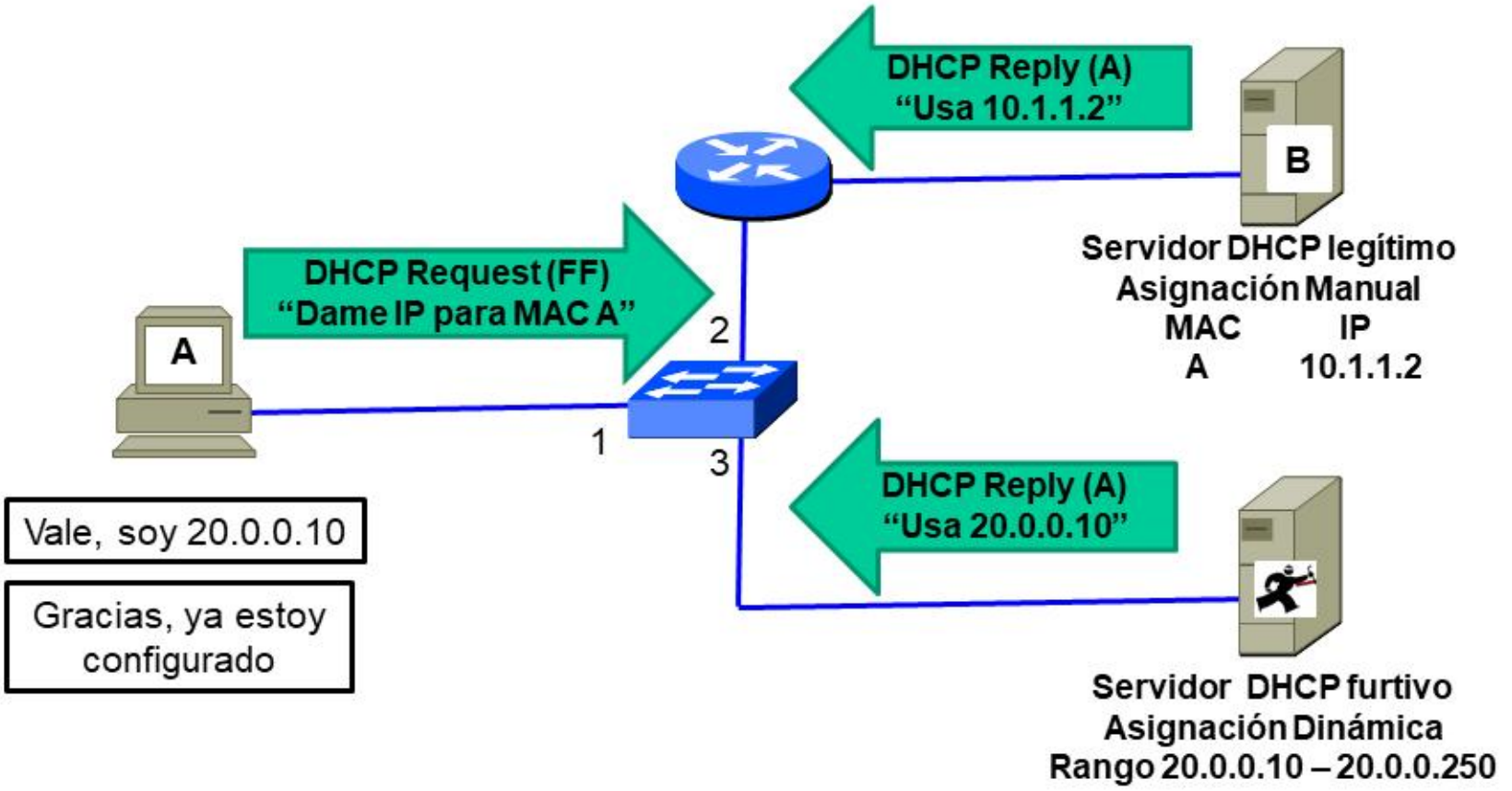
```
sw# sh ip dhcp snooping binding
MAC          IP           Lease(sec)     Interface
A            10.0.0.100   3600           1
```

'port-security maximum 1' indica que no se aceptará más de una MAC por la interfaz 1, por lo que A no puede cambiar su MAC ethernet

Servidor DHCP furtivo o 'rogue' (rogue = pícaro)

- Si en la LAN hay un servidor furtivo éste recibirá también los DHCP Request, que se envían en broadcast
- Si el furtivo responde antes que el legítimo el host atenderá su DHCP Reply
- A menudo el servidor furtivo está en la LAN del cliente y el legítimo está remoto, por lo que el furtivo suele responder antes

Servidor DHCP furtivo



Peligro del Servidor DHCP furtivo

- El servidor furtivo puede controlar por completo al cliente ya que la configuración que le envía incluye:
  - La IP del cliente
  - Su router por defecto
  - El servidor DNS
- Asignando un router y un DNS falsos se pueden llevar a cabo ataques sofisticados del tipo 'hombre en medio'

Solución al servidor DHCP furtivo

- Se puede evitar este ataque configurando los conmutadores para que **solo** acepten DHCP Reply cuando vengan de puertos donde se sabe que hay servidores legítimos. Esos puertos se configuran como 'trust' (de confianza)
- La configuración por defecto es 'no trust'. Solo deberían configurarse como 'trust' los puertos por los que sabemos que deben llegar DHCP Reply legítimos
- Esta funcionalidad requiere soporte de 'DHCP Snooping'

Ataque servidor DHCP furtivo configuración protegida

